

### **Ejercicio: Normalización**

- En cada ejercicio, partiendo de la tabla arbitraria que se proporciona, genera un conjunto de relaciones normalizadas en las que debe quedar indicada explícitamente la llave, justificando la forma en que derivas las nuevas relaciones.
- Los nombres de las columnas son muy explícitos para guiarte en el descubrimiento de dependencias funcionales; si para el manejo de las relaciones decides abreviarlos, plantea un "diccionario" de equivalencias.
- Es necesario normalizarla sólo hasta la tercera forma normal, sin embargo es necesario que se realice la traducción paso a paso.

1. La siguiente relación es utilizada por el departamento de cobros de una empresa que ofrece el servicio de telecable, En ella se tiene una representación de los pagos de servicios mensuales de sus contratantes:

- Servicios(cliente, domicilio y estado , año, rentabasica 1, servicios adicionales 1, rentabasica 2, servicios adicionales 2, rentabasica 3, servicios adicionales 3, .... rentabasica 12, servicios adicionales 12)
- Primera Forma Normal (1FN)
  - Servicios(cliente, domicilio, estado, año, mes, rentabasica, servicios)
- Segunda Forma Normal (2FN)
  - Servicios (noContrato, nombre de cliente, domicilio, estado, año, mes, rentabasica, servicios)
  - PK(noContrato, año, mes)
- Tercera Forma Normal (3FN)
  - Clientes (NoContrato, nombre, domicilio estado)
  - Cliente\_Servicios (NoContrato, idServicio, fecha, monto)
  - Servicios (idServicio, descripción, tarifa).

2. Una empresa de manufactura controla su producción mediante la siguiente tabla:

- Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha,
- No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 1,
- No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 2,
- No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 3,
- No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 1,
- No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 2,
- No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 3,
- No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 1,
- No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 2,

- No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 3)
  - Primera Forma Normal (1FN)
    - Producción (Código de parte, descripción de parte, fecha, No. De operador, nombre del operador, cantidad producida)
  - Segunda Forma Normal (2FN)
    - Producción (Código de parte, descripción de parte, fecha, No. De operador, nombre del operador, cantidad producida)
    - PK(Código de parte, Fecha, NoLinea, NoTurno)
  - Tercera Forma Normal (3FN)
    - Partes (Código de parte, Nombre, Descripción Parte)
    - Registro\_Producción (Código parte, Fecha, NoLinea, NoTurno, NoOperador, NombreOperador, CantidadProducida)
    - Línea (NoLínea, NombreLínea, descripción)
    - Fábrica (nombre fábrica, dirección, no. Empleados)
3. Una empresa de telefonía maneja la facturación de sus servicios con la siguiente tabla:
- Facturación (Nombre del cliente y Dirección , Fecha y Hora, Duración,
  - Número de teléfono de origen, Entidad federativa de origen, Ciudad de origen,
  - Número de teléfono de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino,
  - Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino,
  - Fecha de inicio del período de facturación,
  - Fecha final del período de facturación)
  - Primera Forma Normal (1FN)
    - Facturación (Nombre del Cliente, Dirección, Fecha, Hora, Duración, Número de teléfono, estado de origen, Ciudad de Origen, Número de teléfono de destino, entidad de destino, ciudad de destino)
  - Segunda Forma Normal (2FN)
    - Facturación (Nombre del Cliente, Dirección, Fecha, Hora, Duración, Número de teléfono, estado de origen, Ciudad de Origen, Número de teléfono de destino, entidad de destino, ciudad de destino)
    - PK (Nombre del cliente, dirección, fecha, hora)
  - Tercer Forma Normal (3FN)
    - Cliente (Nombre, dirección, género, edad)
    - Ciudad\_Origen(Nombre, ID\_Ciudad, Estado, dirección)
    - Facturación (IDFacturación, ID\_Ciudad\_Origen, ID\_Ciudad\_Destino, distancia)
    - Ciudad\_Destino(Nombre, ID\_Ciudad, Estado, dirección, número telefónico)